

HW2

두 점의 거리에 관한 과제

```
Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔
Please define the number of points: 10
Please define minimum of value: 0
Please define maximum of value: 20

generate random points
Point 1. x=20 , y=8
Point 2. x=13 , y=19
Point 3. x=17 , y=16
Point 4. x=12 , y=0
Point 5. x=19 , y=20
Point 6. x=14 , y=5
Point 7. x=13 , y=6
Point 8. x=7 , y=8
Point 9. x=13 , y=14
Point 10. x=18 , y=18

----- Result -----
MinDist = 1.41421
Pair of Min Coord.(x, y) : P6(14,5) & P7(13,6)

MaxDist = 21.1896
Pair of Max Coord.(x, y) : P4(12,0) & P5(19,20)

C:\Users\Wsunwo\source\repos\rodit_김선우\Wx64\Debug\rodit_김선우.exe(프로세스 51268)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
0) 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

(최솟값을 구하는 함수 `std::min`과 클래스 안에서 만든 `int min`의 이름이 똑같아서 이름이 충돌이 발생했었다. 간단하게 `min`의 이름을 바꿔서 해결했다.)

랜덤으로 점을 생성하는 코드에서 사용자가 `input()` 함수에서 입력한 점의 개수(`count`)만큼, 좌표(`x,y`)를 담은 구조체(`PointStruct`) 메모리 공간을 만든 뒤 포인터 변수 `points`에 연결하여 동적할당 하였다. 그리고 반복문을 통해 0부터 `count - 1`까지 `i`를 늘려가며 `x, y` 좌표를 넣어주었다.

랜덤 좌표 계산 공식은 `rand`로 무작위 숫자를 뽑는다. $\% (\max - \min + 1)$ 은 이해하기 쉽게 예를 들면 $\min = -5, \max = 5$ 일 때, $(\max - \min + 1) = 11$ 이다. 여기서 `rand() % 11`을 하면 0~10사이의 수가 나온다. 이 값에 -5를 해주면 -5~5 사이의 숫자가 랜덤하게 나온다. (나머지를 이용한다는 발상이 떠오르지 않아 `ai`를 통해 생각해낸 코드입니다.)